

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় AI অ্যাসিস্ট্যান্ট ও স্মার্ট সাপোর্ট প্ল্যাটফর্ম

National University AI Academic Assistant, Support Token Service & 24/7 Autonomous Knowledge Ecosystem

☀️ প্রজেক্ট পরিচিতি ও পটভূমি (Executive Overview)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (nu.ac.bd) বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যার অধীনে ২,২০০+ অধিভুক্ত কলেজে ৩০ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। ভর্তি বিজ্ঞপ্তি, সংশোধিত পরীক্ষার রকটিন, ফরম পূরণ (EMS পোর্টাল), ফলাফল মূল্যায়ন, সনদ ও মার্কশিট সংক্রান্ত হাজার হাজার জটিল সমস্যা নিরসনে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ইকোসিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। এটি শিক্ষার্থীদের যেকোনো প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দেয় এবং দাপ্তরিক সমাধানের জন্য এনক্রিপ্টেড সাপোর্ট টোকেন সিস্টেম পরিচালনা করে।

⚡ সাব-মিলিমিটার রেসপন্স

সাধারণ জিজ্ঞাসা (hi, ভর্তি, রকটিন, রেজাল্ট) ০.০১ মিলি-সেকেন্ডে প্রি-লোডেড মেমোরি ক্যাশ থেকে তাৎক্ষণিক প্রদান।

🔑 অটোমিক সাপোর্ট টোকেন

ইএমএস পাসওয়ার্ড, ফরম পূরণ ও সনদ সমস্যার জন্য NU-2026-XXXXXX ট্র্যাকিং নম্বর সহ সমাধান ডেস্ক।

📡 ২৪/৭ স্বয়ংক্রিয় নলেজ এজেন্ট

সার্বক্ষণিক নোটিশ ও সার্কুলার বিশ্লেষণ করে প্রশ্নোত্তর তৈরি ও ভেক্টর ডাটাবেসে রিয়েল-টাইম নলেজ আপডেট।

১. পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম আর্কিটেকচার ও ডাটা ফ্লো স্কেচ ডায়াগ্রাম (Architecture & Data Flow Sketch)

সিস্টেম আর্কিটেকচার ও উপাদান সমূহের সংযোগ রেখচিত্র (Bilingual Data Flow)

১. ইউজার ইন্টারফেস

- ওয়েব চ্যাটবট (Web UI)
- মোবাইল কিউআর (QR)
- টোকেন সার্ভিস পোর্টাল

২. FastAPI গেটওয়ে ও কোর

- নন-ব্লকিং অ্যাসিঙ্ক ইঞ্জিন (asyncio)
- প্রি-লোডেড ফাস্ট ক্যাশ (18 μs)
- ইন্সট্যান্ট ও স্কিল রাউটার
- Google Gemini 3 Flash LLM

৩. MCP সার্ভার স্যুট

- token_mcp (8 tools)
- knowledge_mcp
- credential_mcp

৪. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পোর্টাল

- nu.ac.bd (মূল ওয়েবসাইট ও নোটিশ)
- app1.nu.edu.bd (ভর্তি পোর্টাল)
- results.nu.ac.bd (ফলাফল আর্কাইভ)
- ems.nu.ac.bd (স্টুডেন্ট লগইন)
- সোনালী সেবা পেমেন্ট গেটওয়ে

৫. ২৪/৭ স্বয়ংক্রিয় এজেন্ট

- ScrapedDataAnalyzerAgent
- KnowledgeEnricherAgent
- JSONL স্ট্রিম ও RFC 8259 Manifest

৬. দাপ্তরিক সলভার ও অ্যাডমিন

- আইসিটি, পরীক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক
- সেলফ-লার্নিং ভেক্টর ফিডব্যাক লুপ
- RBAC ভিত্তিক রোল পারমিশন

৭. ডাটাবেস ও এনক্রিপশন কোর

- ChromaDB সেমান্টিক ভেক্টর স্টোর
- SQLite (WAL Mode) টোকেন ডাটাবেস
- Fernet AES-128 ক্রিপ্টোগ্রাফি ভল্ট

ইন্টেলিজেন্ট ডিপ ক্রলার ও RAG সিস্টেম

১০টি ডিপার্টমেন্ট পেজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ক্র্যাপ করে

২. ব্যবহৃত প্রযুক্তিসমূহ ও তাদের কার্যপদ্ধতি (Technologies & Technical Principles)

প্রযুক্তি (Technology)	সংস্করণ / কম্পোনেন্ট	ভূমিকা ও প্রযুক্তিগত কার্যপ্রণালী (Role & Mechanism)
FastAPI Backend	v0.115+ (Python 3.13)	নন-ব্লকিং অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ওয়েব গেটওয়ে। <code>asyncio.to_thread</code> ব্যবহার করে ব্যাকগ্রাউন্ডে হেভি I/O এবং GenAI অফলোড করে ইভেন্ট লুপকে সর্বোচ্চ গতিশীল রাখে।
Google Gemini 3 Flash	gemini-3-flash-preview	বাইলিঙ্গুয়াল জেনারেটিভ AI কোর। সাব-সেকেন্ডে বাংলা ও ইংরেজি প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে অফিসিয়াল সার্কুলার লিংক ও ডেরিফায়েড ব্যাজ সহ সঠিক উত্তর প্রদান করে।
ChromaDB Vector Store	gemini-embedding-001	অফিসিয়াল নোটিশ ও সমাধানের জন্য সেমান্টিক ভেক্টর সার্চ ইঞ্জিন। রেট লিমিট সুরক্ষায় স্বয়ংক্রিয় রেজিলিয়েন্ট সিউডো-ভেক্টর ব্যাকআপ ব্যবস্থা সংযুক্ত।
MCP Server Suite	5 Dedicated Servers	অ্যানথ্রপিক ও অ্যান্টিগ্যাভিটি মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল। <code>token_mcp</code> , <code>knowledge_mcp</code> , <code>document_mcp</code> , <code>credential_mcp</code> , <code>enrichment_mcp</code> পরিচালনা করে।
SQLite Relational Core	WAL Mode Enabled	টোকেন, ট্রেডেনশিয়াল, ক্রলার পেজ ও অডিট ট্রেইল সংরক্ষণের নির্ভরযোগ্য ACID ইঞ্জিন। হাই-থ্রুপুট রাইটিং নিশ্চিত করতে WAL মোডে সক্রিয়।
Fernet AES-128 Vault	CBC + HMAC-SHA256	ইএমএস ও স্টুডেন্ট পোর্টালের লগইন পাসওয়ার্ড সুরক্ষায় AES-128 এনক্রিপশন ও PBKDF2 হ্যাশিং। ডাটাবেসে বা লগ ফাইলে কখনো প্লেইনটেক্সট পাসওয়ার্ড থাকে না।
Preloaded Fast Cache	In-Memory Trie (18 µs)	সাধারণ সম্ভাষণ (hi, hello, সালাম), ভর্তি যোগ্যতা, পরীক্ষার রুটিন ও এসএমএস কোড মেমোরিতে প্রিলোড রেখে ০.০১ মিলি-সেকেন্ডে উত্তর প্রদান করে।

৩. ২৪/৭ স্বয়ংক্রিয় নলেজ এনরিচমেন্ট মাল্টি-এজেন্ট সিস্টেম (24/7 Autonomous Enrichment Pipeline)

এজেন্টের নাম (Agent)	দায়িত্ব ও কার্যপ্রণালী (Responsibilities)	আউটপুট স্ট্যাভার্ড
ScrapedDataAnalyzerAgent	নতুন ক্রল করা নোটিশ ও সার্কুলার বিশ্লেষণ করে ডিগ্রি, শিক্ষাবর্ষ, আবেদনের শেষ তারিখ, ফি ও লিংক পৃথক করে বাংলা-ইংরেজি প্রশ্নোত্তর তৈরি করে।	JSON Entities & QA
KnowledgeEnricherAgent	তৈরিকৃত প্রশ্নোত্তর ও নোটিশ ChromaDB ভেক্টর ডাটাবেসে ইনজেস্ট করে এবং হাই-ফ্রিকোয়েন্সি প্রশ্নগুলোর জন্য মেমোরি ক্যাশ আপডেট করে।	ChromaDB Ingestion
KnowledgeProvenanceAgent	প্রতিটি পরিবর্তনের অডিট রেকর্ড সংরক্ষণ করে, যাতে অন্য যেকোনো AI এজেন্ট (Claude, Codex, Subagents) এই আপডেট পড়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারে।	JSONL Stream & Manifest

💡 সেলফ-লার্নিং ভেক্টর ফিডব্যাক লুপ (Self-Learning Vector Feedback Loop)

যখন কোনো কর্মকর্তা সাপোর্ট টোকেন SOLVED করেন এবং সমাধান বার্তা প্রদান করেন, সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য গোপন করে সমস্যা ও সমাধানের জোড়া ChromaDB-তে ইন্ডেক্স করে। ফলে পরবর্তীকালে অন্য কোনো শিক্ষার্থীর একই সমস্যা হলে AI তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষিত সমাধান প্রদান করতে পারে!

৪. ০-লেভেল সাধারণ শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের ব্যবহার নির্দেশিকা (0-Level User Playbook)

১. এআই চ্যাটবটে প্রশ্ন করা

যেকোনো ভাষায় প্রশ্ন লিখুন (যেমন: "অনার্স ভর্তি কবে?" বা "EMS পাসওয়ার্ড ভুলে গেছি")। বট অফিসিয়াল নোটিশের রেফারেন্স ও লিংক সহ নির্ভুল উত্তর দেবে।

২. সাপোর্ট টোকেন আবেদন

জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে Token Service বাটনে ক্লিক করে নির্দিষ্ট সেবা নির্বাচন করুন। সাথে সাথে ইউনিক ট্র্যাকিং নম্বর (যেমন: NU-2026-000140) পাবেন।

৩. লাইভ স্ট্যাটাস ট্র্যাকিং

Check Token অপশনে ট্র্যাকিং আইডি লিখে রিয়েল-টাইম অগ্রগতি দেখুন (

PENDING → PROCESSING → SOLVED)।

৪. মোবাইল ক্যামেরা QR কোড

Mobile QR বাটনে ক্লিক করে স্মার্টফোন দিয়ে স্ক্যান করলেই কোনো অ্যাপ ইন্সটল ছাড়াই মোবাইল ব্রাউজারে সম্পূর্ণ প্ল্যাটফর্ম ওপেন হবে।

৫. সাপোর্ট টোকেন সেবাসমূহ ও সমাধানকারী বিভাগসমূহ (Service Categories & Department Desks)

সার্ভিস কোড	সেবার বিবরণ (Service Description)	দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর (Department)	সমাধান সময়
EMS	ইএমএস স্টুডেন্ট পোর্টাল পাসওয়ার্ড ও অ্যাকাউন্ট রিকভারি	আইসিটি সাপোর্ট ডেস্ক	২৪-৪৮ ঘণ্টা
FORM_FILLUP	পরীক্ষার ফরম পূরণ ও কলেজ ফি ভেরিফিকেশন সমস্যা	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা	১২-২৪ ঘণ্টা
RESCRUTINY	ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণ / বোর্ড চ্যালেঞ্জ আবেদন ট্র্যাকিং	ফলাফল ও মূল্যায়ন শাখা	৩-৭ কার্যদিবস
CERTIFICATE	মূল সনদ ও সাময়িক সনদ উত্তোলন ও যাচাইকরণ	সনদপত্র শাখা	২-৫ কার্যদিবস
MARKSHEET	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও নম্বরপত্র সংশোধন	রেজিস্ট্রার দপ্তর	২-৪ কার্যদিবস
TC / CORRECTION	কলেজ ট্রান্সফার এবং নাম/বয়স/রেজিস্ট্রেশন সংশোধন	রেজিস্ট্রেশন সেল	৫-১০ কার্যদিবস

৬. ভবিষ্যৎ কৌশলগত রোডম্যাপ (Future Expansion & Roadmap)

পর্যায় (Phase)	সময়কাল	পরিকল্পিত প্রযুক্তি ও সক্ষমতা (Planned Features & Capabilities)
Phase 2 (Upcoming)	Q4 2026	বাংলা ভয়েস এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট: গ্রামীণ ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য রিয়েল-টাইম বাইডিরেকশনাল ভয়েস চ্যাট।
Phase 3	Q1 2027	হোয়াটসঅ্যাপ ও এসএমএস গেটওয়ে: টোকেন সমাধান বা জরুরি নোটিশ প্রকাশের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর মোবাইলে অটোমেটিক অ্যালার্ট।
Phase 4	Q2 2027	রোবোটিক ডিজিটাল সনদপত্র সরবরাহ: কেন্দ্রীয় ডাটাবেস ভেরিফিকেশন সহ সরাসরি ডিজিটাল স্বাক্ষরিত ই-সার্টিফিকেট ডাউনলোড।
Phase 5	Q3 2027	বিভাগীয় ফেডারেটেড সাব-এজেন্ট: ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী সহ সকল বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য ডেডিকেটেড সাব-এজেন্ট ক্লাস্টার।